

11-mavzu. Ifodalar mantiqlari.

Reja:

- 1) Mantiq tarifi.
- 2) Tafakkur xususiyatlari.
- 3) Mantiq termini. Mantiq qonunlari.

- 1) Mantiq tarifi.**

Sun'iy intellektidagi ifoda mantig'i (Propositional Logic) - mantiqning eng oddiy shakli bo'lib, unda barcha ifodalar orqali ko'rsatiladi. Ifoda - bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lgan deklarativ bayonotdir. Ifoda mantig'ining maqsadi - bilimlarni mantiqiy va matematik shaklda ifodalash. Ifoda mantig'i diskret matematikada va sun'iy intellektda qo'llaniladi. Ayniqsa avtomatik qaror qabul qilish tizimlarida keng joriy etildi.

Ifoda mantig'ining ishlash prinsipini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Ifoda mantig'i mantiqiy mantiq (Boolean logic) deb ham ataladi, chunki unda faqat ikki qiymat mavjud: **to'g'ri** (1) yoki **noto'g'ri** (0).

Ifodalarni ifodalash. Ifodalar to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin har doim ikkalasi ham bo'lishi mumkin emas.

Ifodalar va ramziy o'zgaruvchilar. Ifodalar ramziy o'zgaruvchilar orqali ifodalanadi, masalan, A, B, C, P, Q, R va boshqa harflar bilan.

Ifoda mantiqining asosiy elementlari. Ifodalar va mantiqiy bog'lovchilar ifoda mantiqining asosiy elementlaridir. Mantiqiy operatorlar yordamida ifodalar birlashtiriladi yoki o'zgartiriladi.

Har doim to'g'ri bo'lgan ifoda formulasi **tavtologiya** deb ataladi. Tavtologiya - bu mantiqiy ifodaning har qanday qiymatga qarab to'g'ri bo'lishi.

Qarama-qarshilikda. Har doim noto'g'ri bo'lgan ifoda formulasi **qarama-qarshilik** deb ataladi. Qarama-qarshilik - bu mantiqiy ifodaning har doim noto'g'ri bo'lishi.

Ifoda mantig'i sintaksisida. Ifoda mantig'ining sintaksisi, bilimlarni ifodalash uchun ruxsat etilgan jummalarni belgilaydi. Ifodalar ikki turga bo'linadi:

- ✓ Atom ifodalarida - bu oddiy ifodalardir bo'lib, faqat bitta bayonotdan iborat bo'ladi.

- ✓ Murakkab ifodalarda - bu oddiy ifodalarni birlashtirib, qavslar va mantiqiy bog'lovchilar yordamida tuzilgan ifodalardir.

Masalan. Atom ifodalarida.

- ✓ a) "Bugun yakshanba" — bu atomik ifoda, to'g'ri bo'lishi mumkin.
- ✓ b) "Quyosh g'arbdan chiqadi" — noto'g'ri ifoda.
- ✓ c) " $3+3=7$ " — noto'g'ri ifoda.
- ✓ d) "5 tub son" — bu ifoda, to'g'ri bo'lishi mumkin.

Qo'shma gaplarda

- ✓ a) "Bugun yomg'ir yog'di, ko'cha nam." — bu qo'shma ifoda, ikkita ifodadan iborat: "Bugun yomg'ir yog'di" va "Ko'cha nam".
- ✓ b) "Ankit shifokor, klinikasi esa Toshkentda." — bu ham qo'shma ifoda, ikkita ifodadan iborat: "Ankit shifokor" va "Klinikasi esa Toshkentda".

Ifoda mantiqining asosiy bog'lovchilarida.

- ✓ Va (AND) operatori: Ikkita ifodaning ikkalasi ham to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi.
- ✓ Misol: $A \wedge B$ (A va B ikkala to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi).
- ✓ Yoki (OR) operatori: Agar birorta ifoda to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi.
- ✓ Misol: $A \vee B$ (A yoki B to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi).
- ✓ Agar... bo'lsa, unda... (IMPLIES) operatori: Agar birinchi ifoda to'g'ri bo'lsa, ikkinchi ifoda ham to'g'ri bo'lishi kerak.
- ✓ Misol: $A \rightarrow B$ (A to'g'ri bo'lsa, B to'g'ri bo'lishi kerak).
- ✓ Inkori (NOT) operatori: Ifodaning to'liq qarama-qarshiligi.
- ✓ Misol: $\neg A$ (A noto'g'ri bo'lsa, $\neg A$ to'g'ri bo'ladi).

Ifoda mantiqining qo'llanilishi.

Ifoda mantiq'i sun'iy intellekt tizimlarida qaror qabul qilish, bilimlarni ifodalash va tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Masalan, agent tizimlarida, avtomatik rejalashtirishda va tabiiy tilni qayta ishlashda ifoda mantiq'idan foydalaniladi.

Mantiqiy birikmalar.

Mantiqiy bog'lovchilar ikkita sodda gapni bog'lash yoki gapni mantiqiy ifodalash uchun ishlatiladi. Mantiqiy bog'lovchilar yordamida qo'shma gaplar yasashimiz mumkin. Asosan besh bog'lovchi mavjud bo'lib, ular quyidagicha berilgan:

✓ **Inkor ($\neg$):** $\neg P$ kabi gap P ning inkori deyiladi. Literal ijobiy harf yoki inkor literal bo'lishi mumkin.

✓ **Bog'lovchi ($\wedge$):** $P \wedge Q$ kabi $\wedge$ bog'lovchisi bo'lgan gap bog'lovchi deyiladi.

Misol: "Rohan aqlli va mehnatsevar."

Buni quyidagicha yozish mumkin:

$P = \text{Obid aqlli}, Q = \text{Obid mehnatkash}. \rightarrow P \wedge Q.$

✓ **Diszyunksiya ($\vee$):** $P \vee Q$ kabi $\vee$ bog'lovchiga ega bo'lgan gap diszyunksiya deyiladi, bu erda P va Q takliflardir.

Misol: "Obid - shifokor yoki muhandis."

Bu erda $P = \text{Obid - shifokor}, Q = \text{Obid - muhandis}$, shuning uchun uni $P \vee Q$ sifatida yozishimiz mumkin.

✓ **Implication ($\rightarrow$):** $P \rightarrow Q$ kabi gapga implikatsiya deyiladi. Natijalar, shuningdek, agar-then qoidalari sifatida ham tanilgan.

Misol: "Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, ko'cha nam bo'ladi."

$P = \text{Yomg'ir yog'yapti}, Q = \text{Ko'cha nam}$, shuning uchun u $P \rightarrow Q$ shaklida ifodalansin.

✓ **Ikki shartli ($\Leftrightarrow$):** $P \Leftrightarrow Q$ kabi gap ikki shartli gapdir.

Misol: "Men nafas olayotgan bo'lsam, u holda men tirikman."

$P = \text{Nafas olayapman}, Q = \text{Tirikman}$, uni $P \Leftrightarrow Q$ shaklida ifodalash mumkin.

Haqiqat jadvali.

Taklif mantiq'ida biz barcha mumkin bo'lgan ssenariylarda takliflarning haqiqat qiymatlarini bilishimiz kerak. Biz barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyani mantiqiy bog'lovchilar bilan birlashtira olamiz va bu kombinatsiyalarning jadval shaklida ko'rinishi haqiqat jadvali deb ataladi. Quyida barcha mantiqiy birikmalar uchun haqiqat jadvali keltirilgan:

Uchta taklifdan iborat haqiqat jadvali.

Biz uchta taklifdan iborat P, Q va R taklifini tuzishimiz mumkin. Bu haqiqat jadvali 8 ta kortejdan tuzilgan, chunki biz uchta taklif belgisini oldik.

Bog'lovchilarning ustunligi:

Xuddi arifmetik operatorlar singari, taklif bog'lovchilari yoki mantiqiy operatorlar uchun ham ustunlik tartibi mavjud. Taklifli muammoni baholashda ushbu tartibga rioya qilish kerak. Quyida operatorlar uchun ustuvorlik tartibi ro'yxati keltirilgan:

Ustunlik	Operatorlar
Birinchi ustunlik	Qavslar
Ikkinchi ustunlik	Inkor qilish
Uchinchi ustunlik	Bog'lovchi (VA)
To'rtinchi ustunlik	Ajralish (OR)
Beshinchi ustunlik	Izoh
Olti ustunlik	Ikki shartli

Yaxshiroq tushunish uchun to'g'ri talqin qilinganligiga ishonch hosil qilish uchun qavslardan foydalaning. Misol: $\neg R \vee Q$ kabi, $(\neg R) \vee Q$ sifatida talqin qilinishi mumkin.

Mantiqiy ekvivalentlik.

Mantiqiy ekvivalentlik taklif mantiq'ining xususiyatlaridan biridir. Haqiqat jadvalidagi ustunlar bir-biriga o'xshash bo'lgan taqdirdagina ikkita taklif mantiqiy jihatdan ekvivalent deb ataladi. Keling, ikkita A va B taklifini olaylik, shuning uchun mantiqiy ekvivalentlik uchun uni $A \Leftrightarrow B$ shaklida yozishimiz mumkin. Quyidagi haqiqat jadvalida biz $\neg A \vee B$ va $A \rightarrow B$ ustunlari bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin, shuning uchun A B ga ekvivalentdir.

Operatorning xususiyatlari.

1. Kommunikativlik

$$P \wedge Q = Q \wedge P, \text{ yoki}$$

$$P \vee Q = Q \vee P.$$

2. Assotsiativlik:

$$(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R),$$

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R).$$

3. Identifikatsiya elementi:

$$P \wedge \text{True} = P,$$

$$P \vee \text{False} = \text{True}.$$

4. Tarqatuvchi:

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R),$$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

5. De Morgan qonuni:

$$\neg(P \wedge Q) = (\neg P) \vee (\neg Q),$$

$$\neg(P \vee Q) = (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

6. Ikki marta rad etishni bartaraf etish:

$$\neg(\neg P) = P.$$

Taklif mantiq'ining cheklovlari.

Taklif mantiqi ba'zi holatlarni ifodalashda cheklangan kuchga ega. Biz hamma, ba'zi yoki hech kim kabi munosabatlarni taklif mantiqi bilan ifodalay olmaymiz. Misollar:

- ✓ **Hamma qizlar aqlli.**
- ✓ **Ba'zi olmalar shirin.**

Taklif mantiq'i cheklangan ifoda kuchiga ega. Propozitsiya mantiqda biz gaplarni xossalari yoki mantiqiy munosabatlari nuqtai nazaridan tasvirlay olmaymiz.

2) Tafakkur xususiyatlari.

Tafakkur insonning aqliy faoliyatining yuqori shakli bo'lib, murakkab jarayonlarni tahlil qilish, umumlashtirish, muammolarni hal qilish va yangilik yaratishga qaratilgan. Tafakkur quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

Obyektivlik.

Tafakkur insonning atrof-muhit haqidagi bilimlarini aniqlik va haqiqatga yaqinlik bilan ifodalaydi. Bu xususiyat tafakkurning muayyan narsalar va hodisalarni obyektiv ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Masalan, ilmiy tadqiqotlarda tafakkur obyektivlikka tayanadi, chunki bu haqiqatni ochib berishning asosiy omilidir.

Mantiqiylik.

Tafakkur mantiq qonunlariga asoslanadi. Inson tafakkuri sabab va oqibatni tushunishga, izchil fikrlashga hamda xulosa chiqarishga yordam beradi. Mantiqiy tafakkur yordami bilan inson qarorlar qabul qilishda aniqlik va izchillikka erishadi.

Abstraktlik va umumlashtirish.

Tafakkur voqelikni abstrakt tushunchalar va umumiy qonuniyatlar orqali aks ettiradi. Inson tafakkuri yordamida muayyan hodisalar orasidagi bog'lanishlarni topadi va ularni umumlashtiradi. Masalan, matematik formulalar yoki fizik qonunlar tafakkurning umumlashtirish qobiliyatidan dalolat beradi.

Ijodiylik.

Tafakkur ijodiy xususiyatga ega bo'lib, inson yangi g'oyalar yaratishi, muammolarni innovatsion usullar bilan hal qilishi va o'z tajribasini kengaytirishi mumkin. Ijodiy tafakkur natijasida yangi texnologiyalar, san'at asarlari va ilmiy kashfiyotlar yuzaga keladi.

Murakkablik.

Tafakkur insonning murakkab vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini ifodalaydi. Bu xususiyat tafakkurning ko'p bosqichli va turli omillarni hisobga oluvchi jarayon ekanligini ko'rsatadi. Masalan, strategik rejalashtirish yoki dasturlash murakkab tafakkur talab qiladi.

Tahlil va sintez.

Tafakkur voqelikni tahlil qilish (yakka qismlarga ajratish) va sintez qilish (ajratilgan qismlarni bir butun sifatida birlashtirish) qobiliyatiga ega. Bu xususiyat insonning bilim olish va yangi bilim yaratish jarayonlarida asosiy rol o'ynaydi.

Til bilan bog'liqlik.

Tafakkur tilda ifodalanadi va uning rivojlanishiga tilning boyligi ta'sir ko'rsatadi. Insonning fikrlashi va o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish tilda ifodalangan tushunchalar orqali amalga oshadi.

Moslashuvchanlik.

Tafakkur moslashuvchan bo'lib, insonni o'zgaruvchan sharoitlarga tezda moslashish imkonini beradi. Moslashuvchan tafakkur turli vaziyatlarda optimal qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

Kontekstual fikrlash.

Tafakkur turli hodisalar va holatlarni ularning konteksti bilan bog'liq holda tahlil qilish imkonini beradi. Kontekstual fikrlash tufayli inson hodisalarning chuqur ma'nosini tushunadi va ularga mos yechim topadi.

Tafakkur insonning intellektual rivojlanishidagi asosiy omil bo'lib, u murakkab vaziyatlarni hal qilish, yangilik yaratish va hayotdagi turli vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun xizmat qiladi. Tafakkurning xususiyatlarini

rivojlantirish orqali inson o'z bilim va ko'nikmalarini yanada yuqori darajaga ko'tarishi mumkin.

3) Mantiq termini. Mantiq qonunlari.

1-qonun: Identifikatsiya qonuni hisoblanadi . Bu qonun shuni ta'kidlaydi: agar ikki obyekt (x va y) bir xil xususiyatlarga ega bo'lsa, ular aslida bir xil obyekt bo'ladi.

Bu qonunni ikki jihatda tushuntirish mumkin:

Zarur va etarli shart. Agar x va y har bir xossada mos kelsa (har qanday P uchun $Px \leftrightarrow Py$ bo'lsa), demak $x = y$. Aksincha, agar $x = y$ bo'lsa, har qanday xossada ular bir-biriga mos bo'lishi kerak.

Amaliy mazmuni. Agar biror obyekt o'ziga xos bo'lsa, bu o'ziga xoslikni aniqlash uchun boshqa obyektlar bilan taqqoslash zarur. Bu degani, o'ziga xoslikni aniqlash uchun obyektning faqat o'zi bilan emas, balki boshqa obyektlar bilan ham solishtirish lozim. Bu jarayon davomida barcha xossalarni ko'rib chiqilishi kerak.

Falsafiy mohiyat. Leybnits fikricha, bu qonun mantiqning eng birlamchi haqiqatlaridan biridir. Lekin o'ziga xoslikni aniqlash uchun boshqa narsalar bilan bog'liq solishtirish jarayoni doim zarur bo'ladi.

Kompyuter fanlarida bu qonun **o'zgaruvchilar va obyektlar tengligi** (identity) bilan bog'liq.

Agar ikkita o'zgaruvchi bir xil qiymatga ega bo'lsa va ular xotiradagi bir xil manzilga bog'langan bo'lsa, demak ular aslida bir xil obyektning ifodalaydi.

Masalan: Python'da `is` operatori orqali ikkita obyektning tengligini tekshirish mumkin:

```
x = [1, 2, 3]
y = x
print(x is y) # True
```

Ammo, agar y yangi nusxa bo'lsa:

```
y = x.copy()
print(x is y) # False
```

Amaliy qo'llanilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Obyektlarni boshqarish, masalan, ma'lumotlar tuzilmalarini yaratishda yoki o'xshash obyektlarni aniqlashda. Identifikatsiya qonuni shuningdek, ma'lumotlar bazalarida bir xil kalit yoki yozuvni aniqlash uchun ishlatiladi.

2-qonun: Qarama-qarshilik qonuni. Bu qonun shuni bildiradi. Biror narsa yoki to'g'ri (haqiqat) bo'ladi, yoki noto'g'ri (inkor). U bir vaqtning o'zida ham to'g'ri, ham noto'g'ri bo'la olmaydi.

Agar x haqiqiy bo'lsa, demak uning qarama-qarshisi (emas x) haqiqiy emas. Bu qonun mantiqiy ziddiyatlarni bartaraf etadi va qarorlarni qabul qilishda noaniqlikka yo'l qo'ymaslikni ta'minlaydi.

Amalda qo'llanilishi. Qarama-qarshilikni aniqlash uchun ikki obyekt yoki ikki fikrning o'zaro farqlanishini ko'rsatish kerak. Masalan, biror obyektning mavjudligi va yo'qligi haqida bahs olib borilsa, bu qonun bizga uning mavjud yoki mavjud emasligini ko'rsatib beradi.

Bu qonun shart operatorlari va ifodalarning mantiqiy aniqligi bilan bog'liq. Biror shart bir vaqtning o'zida ham to'g'ri, ham noto'g'ri bo'lishi mumkin emas.

```
x = True
y = not x
print(x and y) # False
```

Bunda x haqiqatni, y esa uning inkorini ifodalaydi. Ularning ikkalasi bir vaqtda haqiqat bo'la olmaydi.

Dastur ishlashida xatolarni oldini olish. Shartli operatorlar noto'g'ri ishlashini tekshirish.

Mantiqiy ziddiyatlarni aniqlashni ko'rib chiqamiz. Masalan foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar mos kelmasligini tekshirish.

3-qonun: Cheklangan o'rta qonuni. Bu qonun biror obyekt xususiyatga ega bo'ladi yoki bo'lmaydi. Undan boshqa imkoniyat yo'q.

X biror P xususiyatiga ega bo'lsa, bu uning haqiqiylikini tasdiqlaydi. Agar P ga ega bo'lmasa, demak u bu xususiyatdan mahrum.

Bu qonun xususiyatlarning "darajalariga" ruxsat bermaydi, ya'ni biror obyekt faqat "bor" yoki "yo'q" holatida bo'ladi.

Obyektni tushunish uchun uning barcha xususiyatlarini aniqlash lozim. Bunda 1-qonundagi kabi, nafaqat xossalarni sanab o'tish, balki bu xossalarga qanchalik ega ekanligini ham bilish kerak.

Bu qonun **bool tipidagi ifodalar** va **mantiqiy operatsiyalar** uchun muhimdir.

Shart ifodasi faqat ikkita natija beradi: **True** yoki **False**. Oraliq qiymatlar yo'q.

Masalan.

```
x = 10
```

```
if x > 5:
```

```
    print("X katta")
```

```
else:
```

```
    print("X kichik yoki teng")
```

Shart ($x > 5$) haqiqat yoki yolg'on bo'ladi, oraliq holat mavjud emas.

Shartlarni baholashda ma'lumotlarni filtrlashda yoki qaror qabul qilish algoritmlarida.

Mantiqiy agentlarda Sun'iy intellekt agentlarida qarorlar faqat muqobil holatlarni o'z ichiga oladi (masalan, harakat qilish yoki qilmaslik).

4-qonun: Miqdoriy taqqoslash qonuni. Miqdoriy taqqoslash qonuni.

Bu qonun obyektlarni miqdoriy jihatdan baholashni ko'zda tutadi. Berilgan ikkita obyekt (x va y) biror xususiyatga ega bo'lsa, bu xususiyat qanchalik ustun ekanligini o'lchash mumkin. Masalan x obyekti y ga nisbatan ko'proq xususiyatga ega yoki kamroq ega bo'lishi mumkin.

Taqqoslashni amalga oshirish uchun biz xususiyatlarni sonli ravishda baholashimiz lozim. Agar x va y bir-biriga yaqin bo'lsa, ularning ustunlik darajasini ekspertlar baholashi yoki matematik modellash orqali aniqlash mumkin.

Miqdoriy taqqoslash orqali ustuvorliklarni belgilashda bu qonun yordam beradi. Masalan, biror narsaning yaxshiroqligini yoki mos kelish darajasini aniqlashda ishlatiladi.

Bu qonun **ma'lumotlarni solishtirish va saralash algoritmlarida** qo'llaniladi.

Obyektlarning miqdoriy qiymatlarini taqqoslash orqali ularning ustunligini yoki o'rni aniqlanadi.

Masalan.

```
arr = [5, 2, 9, 1]
arr.sort() # [1, 2, 5, 9]
```

Saralash algoritmlarida masalan Bubble sort, Merge sort yoki Quick sort.

Taqqoslash operatsiyalarida masalan ikkita ma'lumot to'plamini solishtirish va eng kattasini yoki kichigini aniqlash.

Sun'iy intellektda qaror qabul qilish tizimlarida variantlar o'rtasida miqdoriy ustunlikni baholash.

Mantiqiy hisoblash (Logic Gates)da qarama-qarshilik qonuni va cheklangan o'rta qonuni elektron sxemalarda qo'llaniladi, masalan NOT, AND, va OR elementlarida.

Shartli dasturlashda If-else va switch-case tuzilmalari bu qonunlarga asoslanadi.

Ma'lumotlar bazalarida identifikatsiya qonuni ma'lumotlar bazalarida bir xil yozuvlarni aniqlash yoki birlamchi kalitlardan foydalanishda muhim ahamiyatga ega.

Algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmalarida miqdoriy taqqoslash qonuni saralash algoritmlarida va dinamik dasturlash usullarida qo'llaniladi. Ushbu mantiqiy qonunlar kompyuter fanlarining barcha sohalarida – dasturlashdan tortib, Sun'iy intellektgacha bo'lgan jarayonlarda qo'llaniladi. Har bir qonun dasturiy ta'minotni optimallashtirish, ma'lumotlar bilan ishlash yoki tizimlarning ishonchliligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

1. Mantiq tushunchasi nima va uning asosiy maqsadi qanday?
2. Mantiqiy tafakkurning asosiy xususiyatlarini sanab bering.
3. Mantiq termini qanday ta'riflanadi va uning ahamiyati nimada?
4. Mantiqning asosiy qonunlarini nomlang va qisqacha tushuntiring.
5. Tafakkur va mantiq o'rtasidagi bog'liqlikni izohlang.
6. "Identiklik qonuni" nimani anglatadi va qanday ishlatiladi?
7. "Tushuncha" va "ifoda" o'rtasidagi farqni tushuntiring.
8. Ziddiyat qonuni qanday ishlaydi va u qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?
9. Mantiq tarixidan bir misol keltiring va uning bugungi kunga ta'sirini izohlang.
10. Mantiqiy xulosalar chiqarishda qanday usullardan foydalaniladi?

Mavzuga oid testlar.

1. Mantiqning asosiy maqsadi nimada?

- a) Axborotni saqlash
- b) Tafakkur qonunlarini o'rganish
- c) Ma'lumotlarni saralash
- d) Hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish

2. Mantiqiy tafakkur xususiyatlari nimani anglatadi?

- a) Axborotni ommaviy saqlash imkoniyati
- b) Tafakkur jarayonining aniqlik va izchilligi
- c) Hisoblashning osonligi
- d) Yodlash qobiliyatining oshishi

3. Identiklik qonuni qanday ifodalanadi?

- a) Har qanday ifoda boshqa biriga qarama-qarshidir
- b) Har qanday ifoda o'ziga tengdir
- c) Har qanday ifoda doimo haqiqatdir
- d) Har qanday ifoda noto'g'ri bo'lishi mumkin

4. Ziddiyat qonuni nimani anglatadi?

- a) Bir vaqtda ikkita qarama-qarshi fikr bir xil haqiqat bo'lishi mumkin emas
- b) Har qanday ifoda bir xil natijaga olib keladi
- c) Ifoda o'ziga qarama-qarshi bo'lishi mumkin
- d) Ifoda doimo noto'g'ri

5. Mantiq termini qanday aniqlanadi?

- a) Axborotni qayta ishlash usuli
- b) Tafakkur qonunlarini o'rganish bilan bog'liq atama
- c) Ma'lumotlarni saqlash usuli
- d) Axborotni uzatish usuli

6. Mantiqiy fikrlash jarayonida qanday asosiy qonunlar mavjud?

- a) Uchta: Identiklik, Ziddiyat, Uchinchi holni inkor qilish
- b) Ikkita: Identiklik va Ziddiyat

- c) To'rtta: Identiklik, Tushunish, Hisoblash, Analiz
- d) Bitta: Fikrni aniqlash

7. "Uchinchi holni inkor qilish" qonuni qanday ta'riflanadi?

- a) Har qanday ifoda o'ziga tengdir
- b) Faqat ikkita hol mavjud: haqiqat yoki noto'g'ri
- c) Ifoda har doim haqiqatdir
- d) Ifoda o'ziga qarama-qarshi bo'lishi mumkin

8. Tafakkur nima?

- a) Insonning axborotni saqlash qobiliyati
- b) Insonning mantiqiy va tahliliy fikrlash qobiliyati
- c) Axborotni uzatish jarayoni
- d) Hisoblash jarayonini avtomatlashtirish

9. Mantiq tarixida kimning ishlari mashhur?

- a) Aristotel
- b) Nyuton
- c) Teslo
- d) Turing

10. Mantiqiy xulosa chiqarishning asosiy usullaridan biri nima?

- a) Deduksiya
- b) Matematik hisoblash
- c) Axborotni saqlash
- d) Statistika

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	b	b	c	d	c	a	b	a	b	a

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

1. Misollarni tahlil qilish. Berilgan ifodalar mantiqiy qonunlarga mos keladimi yoki yo'qmi, aniqlang va izohlang:

- a) "Agar bugun yomg'ir yog'sa, men uyda qolaman."
- b) "Men uyda qolaman yoki bugun quyoshli."
- c) "Biror ifoda o'ziga teng emas bo'lishi mumkin."

2. Mantiqiy xulosa chiqarish. Quyidagi ifodalarni o'rganing va mantiqiy xulosa chiqarib, yozing:

- a) "Agar talaba darsga kelmasa, u kasal."
- b) "Agar elektr toki uzilsa, kompyuter o'chadi."

3. Mantiqiy qonunlarni qo'llash. Quyidagi qonunlar asosida haqiqiy va noto'g'ri ifodalarni ajrating:

- a) Identiklik qonuni
- b) Ziddiyat qonuni
- c) Uchinchi holni inkor qilish qonuni

4. Ikki guruh o'rtasidagi mantiqiy munosabatlarni Venn diagrammasi yordamida tasvirlang.

Talabalar va sportchilar.

Kitobxonlar va ilmiy maqola yozuvchilar.

5. Quyidagi ifoda uchun mantiqiy jadvalni to'ldiring.

"A va B bir vaqtda haqiqiy bo'lishi kerak, aks holda ifoda noto'g'ri."

6. Tasavvur qiling, robot faqat mantiqiy buyruqlar asosida harakat qiladi. Quyidagi shartlar asosida qaror qabul qilishi uchun mantiqiy algoritm tuzing:

"Agar robot batareyasi 20% dan past bo'lsa, uni quvvatlash kerak."

"Agar robot quvvatlanayotgan bo'lsa, u harakat qilmaydi."

7. Quyidagi zanjirni to'ldiring. Agar A to'g'ri bo'lsa, B to'g'ri; agar B to'g'ri bo'lsa, C to'g'ri. Shunday qilib, ___?

8. Berilgan fikrlarda mantiqiy ziddiyatlarni toping va ularni to'g'irlash uchun taklif kiriting.

- a) "Men darsda yo'q edim, chunki darsda edim."
- b) "Bu kitob menga yoqdi, lekin men uni o'qimadim."

9. Mantiqiy tushuncha va ifodalarni solishtirib, har biriga mos misol keltiring.

10. "Ha yoki Yo‘q" o‘yini. Savollar tayyorlang, ular faqat "ha" yoki "yo‘q" javoblarini talab qiladi va mantiqiy fikrlashni talab qiladi.